

CONGRUENCES SUR LE NOMBRE DE SOUS-GROUPES D'ORDRE p^k DANS UN GROUPE FINI

par P. DELIGNE

La méthode utilisée par Serre [1] p. 147 pour démontrer le théorème de Sylow fournit des résultats plus généraux qu'on se propose d'expliciter.

On utilise les notations suivantes : p désigne un nombre premier ; pour tout entier n , $v(n)$ est l'exposant de la plus grande puissance de p qui divise n ; enfin, G est un groupe fini d'ordre g .

Pour être complet, rappelons le lemme suivant (Lazard [2] p. 71).

Lemme 1 :

a) Si $n = \sum c_i p^i$ avec $0 \leq c_i < p$ (développement de base p),

$$v(n!) = \frac{1}{p-1}(n - \sum c_i)$$

b)

$$v\binom{r}{s} \geq v(r) - v(s)$$

Prouvons a) : on a¹

$$v(p^k!) = \sum_{r=1}^k \left\lfloor \frac{p^k}{p^r} \right\rfloor = \sum_{r=1}^k p^{k-r} = \sum_{i=0}^{k-1} p^i = \frac{p^k - 1}{p - 1},$$

ce qui vérifie l'énoncé ; il est clair que si $0 \leq c < p$, $v((cp^k)!) = cv(p^k!)$ et que si $m < p^{v(n)}$, $v((n+m)!) = v(n!) + v(m!)$. Ces propriétés d'additivité sont les mêmes que celles du second membre, d'où la formule.

b) s'en déduit aisément en revenant aux définitions et en tenant compte de l'algorithme de calcul des chiffres c_i d'une somme à l'aide de ceux de ses termes. Il y a égalité si r est une puissance de p .

Proposition 1 : $\binom{p^k n}{p^k m} \equiv \binom{n}{m} \pmod{p^{v(n)+2}}$ si $p \neq 2$ ou si n est impair. La congruence est toujours vraie modulo $p^{v(n)+1}$.

1. La somme intermédiaire imprimée dans la source est négative. Nous la remplaçons par le calcul exact de Legendre (défaut de source R1).

Démonstration : Soient X et Y deux indéterminées ; $(X + Y)^{p^k} = X^{p^k} + Y^{p^k} + pQ$ où Q est un polynôme de degré inférieur à p^k en chaque variable. La formule du binôme montre alors que

$$(X + Y)^{p^k n} = (X^{p^k} + Y^{p^k})^n + np(X^{p^k} + Y^{p^k})^{n-1}Q \quad (1)$$

modulo la plus grande puissance de p qui divise tous les $p^i \binom{n}{i}$ ($i \geq 2$). Ceux-ci sont de valuation au moins $i + v(n) - v(i) \geq v(n) + 2$ si $p \neq 2$; si $p = 2$, on a toujours $i > v(i)$ (Cantor), d'où l'exposant $v(n) + 1$.

$\binom{p^k n}{p^k m}$ est le coefficient de $X^{p^k m} Y^{p^k(n-m)}$; le second terme du second membre de (1) ne contient aucun terme de ce type (aucun exposant n'y est divisible par p^k), et le coefficient de ce monôme dans le second membre de (1) est donc $\binom{n}{m}$. L'assertion en résulte si $p \neq 2$. Si $p = 2$, ce qui précède prouve déjà la congruence modulo $2^{v(n)+1}$; de plus, $Q = X^{2^{k-1}} Y^{2^{k-1}} \bmod 2$; $Q^2 = X^{2^k} Y^{2^k} \bmod 4$, et le terme suivant dans le développement du binôme donne

$$\binom{2^k n}{2^k m} = \binom{n}{m} + 2n(n-1) \binom{n-2}{m-1} \bmod 2^{v(n)+2},$$

d'où l'assertion lorsque n est impair.

THÉORÈME :

Soient S un sous-groupe de p -Sylow de G , $s = v(g)$ et d_k le nombre de sous-groupes de G d'ordre p^{s-k} pour $0 \leq k \leq s$. Alors

- (i) $d_k = 1 \bmod p$
- (ii) si S est cyclique ou abélien de type $(p, \dots, p)$, d_k est congru mod p^{k+1} au nombre de sous-groupes de S d'indice p^k
- (iii) si S n'est pas cyclique,

$$d_1 = 1 + p \bmod p^2.$$

Faisons agir le groupe G par translations à gauche sur l'ensemble de ses parties à p^k éléments. Si une de ces parties soit P de G a un stabilisateur H , elle est réunion de classes à droites de H et H est donc un groupe d'ordre p^l avec $l \leq k$; $l = k$ si et seulement si P est translaté (à droite ou à gauche, c'est la même chose) d'un sous-groupe d'ordre p^k . Le nombre d'éléments dans l'orbite de P est divisible par p^{s-l} . $\binom{g}{p^k}$ est donc congru mod

2. La source imprime ici $X^{p^k m} Y^{p^k n}$, monôme de degré $p^k(m+n) > p^k n$ lorsque $m > 0$. Nous rétablissons $Y^{p^k(n-m)}$ (défaut de source R2).

p^{s-k+1} au nombre de parties de G translatées d'un sous-groupe d'ordre p^k , et on sait (prop. 1) qu'il est aussi congru à gp^{-k} . Il y a $d_{s-k} \cdot g \cdot p^{-k}$ telles parties, et $gp^{-k} = d_{s-k}gp^{-k} \bmod p^{s-k+1}$ d'où la première assertion.

Plaçons-nous dans le cas (ii), avec S abélien de type $(p \dots p)$. Le nombre G_{ij} de sous-groupes d'ordre p^i d'un sous-groupe d'ordre p^j est le nombre d'éléments d'une grassmannienne. Pour $i > j$, $G_{ij} = 0$; pour $i \leq j$,

$$G_{ij} = \frac{(p^j - 1) \dots (p^j - p^{i-1})}{(p^i - 1) \dots (p^i - p^{i-1})} = \tilde{G}_i \tilde{G}_{j-i} \tilde{G}_j^{-1},$$

où l'on pose

$$\tilde{G}_i = [(1 - p^i) \dots (1 - p)]^{-1} \text{ si } i \geq 0, \quad \tilde{G}_i = 0 \text{ si } i < 0.$$

Ici $\tilde{G}_i = (-1)^i G_i$, la source posant $G_i = [(p^i - 1) \dots (p - 1)]^{-1}$. Cette normalisation ne change pas G_{ij} .³

On sait que p^i divise le nombre u_i de parties de G à p^s éléments dont le stabilisateur est d'ordre p^{s-i} . Posons $g = p^s h$; si on compte de deux façons différentes le nombre des couples formés d'un sous-groupe d'ordre p^{s-i} et d'une partie à p^s éléments qu'il laisse fixe, on trouve, pour $0 \leq i, j \leq s$,

$$\left\{ \begin{array}{l} d_i \binom{p^i h}{p^i} = \sum_j G_{s-i, s-j} u_j \quad (2) \\ p^i \mid u_i \quad (3) \\ d_s = 1 \quad (4) \end{array} \right.$$

Travaillons maintenant dans le localisé de $\mathbf{Z}$ en p (ou dans $\mathbf{Z}_p$). Soit e_i le quotient par $\binom{p^s h}{p^s} \tilde{G}_i$ du premier membre de (2). En vertu de la proposition 1 et du fait que $\tilde{G}_i$ est premier avec p pour $i \geq 0$, on voit qu'il existe des nombres v_i ($0 \leq i \leq s$) tels que

$$\left\{ \begin{array}{l} d_i = \tilde{G}_i e_i \bmod p^{i+1} \quad (5) \\ e_i = \sum_j \tilde{G}_{i-j} v_j \quad (2') \\ p^i \mid v_i \quad (3') \\ e_s = \tilde{G}_s^{-1} \quad (4') \end{array} \right.$$

Des identités analogues sont vérifiées dans le groupe S ; pour montrer qu'elles déterminent $d_i \bmod p^{i+1}$, il suffit de vérifier que les identités (pour $0 \leq i, j \leq s$)

3. La source affirme ensuite $G_k^{-1} = G_{k+1}^{-1} \bmod p^{k+1}$, ce qui est faux avec sa définition. La normalisation affichée donne $\tilde{G}_{k+1}^{-1} = \tilde{G}_k^{-1}(1 - p^{k+1})$ et répare exactement l'argument (défaut de source A1).

$$\begin{cases} e_i = \sum_j \tilde{G}_{i-j} v_j & (2'') \\ p^i \mid v_i & (3'') \\ e_s = 0 & (4'') \end{cases}$$

impliquent que $p^{i+1} \mid e_i$.

De (2'') on tire

$$e_i - e_{i+1} = \sum_j (\tilde{G}_{i-j} - \tilde{G}_{i+1-j}) v_j.$$

Comme $\tilde{G}_k^{-1} = \tilde{G}_{k+1}^{-1} \bmod p^{k+1}$, on a aussi

$$p^{i+1-j} \mid \tilde{G}_{i-j} - \tilde{G}_{i+1-j} \quad \text{et} \quad p^{i+1} \mid e_i - e_{i+1}.$$

On conclut par (4'').

La même technique, en plus simple, s'applique si S est cyclique.

Passons au cas (iii). Les sous-groupes d'indice p de S sont tous distingués. Leur intersection S' est le sous-groupe de Frattini de S . Pour tout sous-groupe T de S , si $TS' = S$, alors $T = S$. En particulier, si S n'est pas cyclique, S/S' ne l'est pas non plus et les sous-groupes d'indice p de S s'identifient aux hyperplans d'un $\mathbf{Z}/p$ -vectoriel de dimension > 1 ; leur nombre est congru à $1 + p \bmod p^2$.

Des équations précédentes subsiste le système suivant.⁴

$$\begin{cases} d_0 h = u_0 \\ d_1 \binom{ph}{p} = (1+p)u_0 + u_1 \pmod{p^2} \\ \binom{p^s h}{p^s} = u_0 + u_1 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Or (prop. 1), $\binom{p^s h}{p^s} = \binom{ph}{p} = h \bmod p^2$, donc

$$\begin{aligned} d_1 h &= (1+p)d_0 h + (h - d_0 h) \bmod p^2 \text{ et} \\ d_1 &= 1 + pd_0 \bmod p^2, \end{aligned}$$

d'où l'assertion puisque $d_0 = 1 \bmod p$.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] SERRE, J.P., *Corps locaux. Act. sc. et ind.*. Hermann, 1962.
- [2] LAZARD, M., Groupes analytiques p -adiques. *Publ. Math. I. H. E. S.*, n° 26, 1965.

4. Dans la troisième ligne la source imprime p comme argument inférieur; la ligne suivante emploie elle-même p^s . Nous rétablissons p^s (défaut de source R3). L'indice suivant le dernier u est endommagé dans le scan; les identités de comptage imposent le membre $u_0 + u_1$.